

LAPORAN

**ANALISIS PERBANDINGAN METODE *BRIGHTNESS ADJUSTMENT*,
CONTRAST STRETCHING, DAN *HISTOGRAM EQUALIZATION* UNTUK
PENINGKATAN KUALITAS CITRA NOMOR IJAZAH PADA PROSES
*OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)***



Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengolahan Citra Digital

Dosen Pengampu:

Muhammad Riansyah Tohamba S.T., M.Kom

DISUSUN OLEH :

NAMA : Aulya Rakhmawati

NIM : F1G124003

KELAS : B

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan matakuliah Pengolahan Citra Digital berjudul "Analisis Perbandingan Metode *Brightness Adjustment*, *Contrast Stretching*, dan *Histogram Equalization* untuk Peningkatan Kualitas Citra Nomor Ijazah pada Proses *Optical Character Recognition* (OCR)". Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pengolahan Citra Digital serta sebagai sarana pembelajaran dalam menganalisis distribusi intensitas piksel dan menentukan metode enhancement yang sesuai untuk memperbaiki kualitas citra dokumen, khususnya pada area nomor ijazah yang seringkali sulit dikenali akibat kontras rendah maupun elemen pengaman seperti watermark dan motif latar belakang.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Kendari, September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Studi Kasus	1
1.3 Rumusan Masalah.....	2
1.4 Tujuan	2
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	3
2.1 <i>Optical Character Recognition</i> (OCR).....	3
2.2 <i>Image Enhancement</i>	3
2.3 <i>Pre-processing</i>	3
2.4 <i>Contrast stretching</i>	3
2.5 <i>Histogram Equalization</i>	4
BAB III PEMBAHASAN	5
3.1 Implimentasi Kode.....	5
3.1.1 Konfigurasi dan Data Ijazah	5
3.1.2 Fungsi <i>Crop Region of Interest</i> (ROI)	6
3.1.3 Tiga Fungsi <i>Image Enhancement</i>	6
3.1.4 Fungsi <i>Optical Character Recognition</i> (OCR) dan Pengukuran Akurasi	7
3.1.5 Fungsi Proses Satu Ijazah	8
3.1.6 Fungsi <i>Main</i>	9
3.2 Sampel Citra Ijazah.....	10
3.3 Analisis Hasil <i>Enhancement</i> dan Pengujian <i>Optical Character Recognition</i> (OCR)....	11
3.3.1 Ijazah Universitas Indonesia (<i>Low Contrast</i>)	11
3.3.2 Ijazah Universitas Sriwijaya	12
3.3.3 Ijazah Universitas Airlangga.....	13
3.3.4 Metode Terbaik Keseluruhan.....	14
3.4 Pembahasan Pertanyaan Analisis.....	15
3.4.1 Mengapa Peningkatan <i>Contrast</i> Dapat Membantu OCR Mengenali Karakter Nomor Ijazah?.....	15

3.4.2 Apakah <i>Histogram Equalization</i> Selalu Merupakan Metode Terbaik?	15
BAB IV PENUTUP	17
4.1 Kesimpulan	17
4.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Sampel Citra Ijazah	10
Gambar 3. 2 Hasil Analisis Ijazah Universitas Indonesia (Low Contrast)	11
Gambar 3. 3 Output Analisis Ijazah Universitas Indonesia (Low Contrast).....	11
Gambar 3. 4 Hasil Analisis Ijazah Universitas Sriwijaya.....	12
Gambar 3. 5 Output Analisis Ijazah Universitas Sriwijaya.....	13
Gambar 3. 6 Hasil Analisis Ijazah Universitas Airlangga.....	13
Gambar 3. 7 Ourput Analisis Ijazah Universitas Airlangga.....	14
Gambar 3. 8 Output Analisis Ijazah	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ijazah merupakan dokumen resmi yang memuat informasi penting salah satunya adalah nomor ijazah yang berfungsi sebagai identitas unik dari setiap dokumen kelulusan. Berbagai keperluan administratif seperti verifikasi keaslian dokumen atau pendataan alumni seringkali dibutuhkan proses pembacaan nomor ijazah secara otomatis menggunakan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR). Namun, dalam praktiknya, citra ijazah yang diperoleh dari hasil pemindaian (*scan*) atau foto seringkali memiliki kualitas yang kurang optimal, seperti kontras rendah, pencahayaan yang tidak merata, atau tercampur dengan elemen pengaman dokumen seperti watermark dan motif latar belakang. Kondisi ini menyebabkan karakter pada nomor ijazah menjadi sulit dikenali, baik oleh mata manusia maupun oleh sistem OCR. Oleh karena itu, proses pembacaan otomatis seringkali menghasilkan kesalahan atau bahkan gagal total. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan tahap pra-pemrosesan citra (*image enhancement*) sebelum citra tersebut diproses lebih lanjut oleh sistem OCR. Beberapa teknik peningkatan kualitas citra yang umum digunakan antara lain *brightness adjustment*, *contrast stretching*, dan *histogram equalization*. Ketiga metode ini memiliki prinsip kerja yang berbeda dalam memanipulasi intensitas piksel citra, sehingga berpotensi menghasilkan tingkat keberhasilan yang berbeda pula ketika diterapkan pada citra dengan karakteristik yang bervariasi.

1.2 Studi Kasus

Studi kasus pada laporan ini difokuskan pada peningkatan kualitas citra area nomor ijazah dari tiga sampel ijazah. Ketiga sampel dipilih karena memiliki karakteristik latar belakang dan tingkat kontras yang berbeda-beda. Ketiga sampel ini dapat mewakili variasi kondisi citra ijazah yang umum dijumpai, mulai dari citra berkontras rendah dengan latar polos, hingga citra dengan latar bertekstur seperti motif garis dan *watermark* logo universitas. Pada tiap sampel, area nomor ijazah diambil (*crop*) dari citra ijazah utuh, kemudian diterapkan tiga metode *enhancement* secara terpisah, dan hasilnya dibandingkan baik secara visual, histogram, maupun tingkat keberhasilan pembacaan OCR.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan studi kasus yang dibahas, rumusan masalah pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil peningkatan kualitas citra pada area nomor ijazah setelah diterapkan metode *brightness adjustment*, *contrast stretching*, dan *histogram equalization*?
2. Metode manakah di antara ketiganya yang menghasilkan citra paling baik untuk digunakan pada proses OCR?
3. Mengapa peningkatan *contrast* dapat membantu OCR mengenali karakter nomor ijazah?
4. Apakah *histogram equalization* selalu menjadi metode terbaik untuk meningkatkan kualitas citra nomor ijazah?

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan dan membandingkan tiga metode *image enhancement* yaitu *brightness adjustment*, *contrast stretching*, dan *histogram equalization* pada area nomor ijazah dari tiga sampel citra ijazah.
2. Menampilkan dan menganalisis perbandingan citra beserta histogramnya sebelum dan sesudah proses enhancement.
3. Menentukan metode *enhancement* yang paling baik untuk meningkatkan akurasi pembacaan OCR pada nomor ijazah.
4. Menjelaskan hubungan antara peningkatan *contrast* dengan kemampuan OCR dalam mengenali karakter dan mengevaluasi apakah *histogram equalization* selalu menjadi metode terbaik berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Optical Character Recognition (OCR)

Optical Character Recognition (OCR) adalah salah satu bidang dalam *computer vision* yang memungkinkan sistem untuk mengenali dan mengubah gambar karakter menjadi bentuk teks yang dapat diolah oleh komputer. Penelitian lain mendefinisikannya secara lebih teknis, di mana OCR adalah proses untuk mengkonversi gambar yang berisikan teks menjadi karakter ASCII yang dapat dikenali oleh komputer. Secara umum (Pratama dkk., 2025).

2.2 Image Enhancement

Operasi-operasi yang dilakukan di dalam pengolahan citra banyak ragamnya. Salah satunya adalah *Image Enhancement*, yaitu suatu operasi atau teknik untuk lebih mendetailkan sebuah citra. Proses peningkatan mutu citra bertujuan untuk memperoleh citra yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan/kepentingan pengolahan citra. Proses peningkatan mutu citra ini termasuk memperbaiki citra yang ketika proses akuisisi mengalami gangguan yang signifikan seperti noise, gangguan geometris, radiometrik dan beberapa gangguan faktor alam lainnya. Suatu metode pendekatan peningkatan mutu citra yang terbaik untuk satu implementasi belum tentu baik untuk implementasi lainnya (Wakhidah, 2011).

2.3 Pre-processing

Pre-processing merupakan tahapan yang digunakan untuk *cropping* citra pada koordinat dan skala tertentu. *Preprocessing* citra merupakan tahap awal yang krusial dalam pemrosesan citra, bertujuan untuk menyiapkan citra mentah agar siap untuk analisis, interpretasi, atau manipulasi lanjutan. Proses ini mencakup dua kategori utama, yaitu restorasi citra untuk menghilangkan keburaman, serta penyempurnaan citra guna meningkatkan kontras, kecerahan, dan detail visual (Pratama dkk., 2025).

2.4 Contrast stretching

Contrast stretching merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan citra baru dengan kontras yang lebih baik daripada kontras dari citra asalnya. Citra yang memiliki kontras rendah dapat terjadi karena kurangnya pencahayaan, kurangnya bidang dinamika dari *sensor* citra, atau kesalahan setting pembuka lensa pada saat pengambilan citra. Ide dari proses *contrast stretching* adalah untuk meningkatkan bidang dinamika dari *gray level* di dalam citra yang akan diproses. Proses *contrast stretching* termasuk proses perbaikan citra yang bersifat

point processing, yang artinya proses ini hanya tergantung dari nilai intensitas (*gray level*) satu *pixel*, tidak tergantung dari piksel lain yang ada disekitarnya (Wakhidah, 2011).

2.5 Histogram Equalization

Histogram Equalization merupakan teknik peningkatan kualitas citra yang bertujuan untuk meningkatkan kontras dengan cara meratakan distribusi intensitas piksel secara *global*. Metode ini bekerja dengan mentransformasikan nilai intensitas seluruh piksel sehingga distribusi histogram citra menjadi lebih merata dan detail citra yang sebelumnya kurang jelas akibat kontras rendah dapat terlihat lebih jelas. HE menggunakan histogram citra untuk menghitung probabilitas kemunculan setiap tingkat intensitas piksel. Probabilitas tersebut dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$p_i = \frac{n_i}{n}$$

Dimana $p(i)$ adalah probabilitas kemunculan intensitas ke- i , jumlah piksel dengan intensitas ke- i , dan n jumlah seluruh piksel dalam citra (Christanti dkk., 2026).

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Implimentasi Kode

Program ini dibangun untuk menyelesaikan tugas peningkatan kualitas citra pada area nomor ijazah agar karakter di dalamnya lebih mudah dikenali oleh sistem OCR (*Optical Character Recognition*). Kode ini terdiri dari lima bagian utama, yaitu konfigurasi data ijazah, fungsi *crop* ROI, tiga fungsi *enhancement*, fungsi OCR beserta pengukuran akurasi, dan fungsi utama yang menjalankan seluruh proses untuk ketiga sampel ijazah.

3.1.1 Konfigurasi dan Data Ijazah

Kode Program 3. 1 Konfigurasi Data Ijazah

```
import os
import json
import difflib
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pytesseract

#KONFIGURAS
OUT_DIR = "hasil"
os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)
# Data ijazah ini berisi: path file, ROI (fraksi x0,y0,x1,y1 relatif
terhadap ukuran citra),
DATA_IJAZAH = {
    "ui": {
        "path": r"E:\CITRA SM 5\ocr\Tugas Ayu\Gambar1.jpg",
        "roi": (0.0, 0.905, 0.30, 0.955),          # kiri-bawah
        "nomor_asli": "571012022000056",
        "label": "Universitas Indonesia (Low Contrast)",
    },
    "sriwijaya": {
        "path": r"E:\CITRA SM 5\ocr\Tugas Ayu\Gambar2.png",
        "roi": (0.755, 0.03, 1.0, 0.16),          # kanan-atas
        "nomor_asli": "066690-02-2007",
        "label": "Universitas Sriwijaya",
    },
    "airlangga": {
        "path": "E:\CITRA SM 5\ocr\Tugas Ayu\Gambar3.png",
        "roi": (0.0, 0.0, 0.40, 0.09),          # kiri-atas
        "nomor_asli": "7834/001004/07.3/S1/2015",
        "label": "Universitas Airlangga",
    },
}

}

TARGET_H = 160    # Digunakan untuk menentukan tinggi standar gambar hasil
crop,
diproses/OCR
BETA_BRIGHTNESS = 40    # konstanta penambah kecerahan untuk brightness
adjustment
```

Bagian ini menyimpan data tiga sampel ijazah yang digunakan, yaitu lokasi file citra, koordinat ROI *area* nomor ijazah dalam bentuk fraksi 0 sampai 1 terhadap ukuran citra, dan nomor ijazah asli yang berfungsi sebagai *ground truth* untuk mengukur akurasi OCR nantinya. *TARGET_H* adalah tinggi standar hasil crop agar ukuran ketiga sampel sebanding, sedangkan *BETA_BRIGHTNESS* adalah konstanta yang dipakai pada metode *brightness adjustment*.

3.1.2 Fungsi *Crop Region of Interest (ROI)*

Kode Program 3. 2 Fungsi *Crop Region of Interest (ROI)*

```
# 1. CROP AREA NOMOR IJAZAH (ROI)
#Fungsi untuk mengambil bagian tertentu dari gambar.
def crop_roi(img, roi):
    h, w = img.shape[:2]
    x0, y0, x1, y1 = roi
    crop = img[int(y0 * h):int(y1 * h), int(x0 * w):int(x1 * w)].copy()

    ch, cw = crop.shape[:2]

    scale = TARGET_H / ch
    crop
    =cv2.resize(crop, (int(cw*scale), TARGET_H, interpolation=cv2.INTER_CUBIC)

    return crop
```

Fungsi ini memotong *area* nomor ijazah dari citra ijazah utuh berdasarkan koordinat ROI yang sudah ditentukan, dengan mengalikan koordinat fraksi terhadap tinggi dan lebar citra asli. Setelah dipotong, citra langsung diperbesar ke tinggi standar 160 piksel memakai interpolasi kubik, agar detail karakter lebih jelas sebelum masuk ke tahap *enhancement*.

3.1.3 Tiga Fungsi *Image Enhancement*

Kode Program 3. 3 Tiga Fungsi *Image Enhancement*

```
# 2. TIGA METODE IMAGE ENHANCEMEN
# a. Fungsi brightness_adjustment digunakan untuk meningkatkan kecerahan gambar.
def brightness_adjustment(gray, beta=BETA_BRIGHTNESS):
    return cv2.convertScaleAbs(gray, alpha=1.0, beta=beta)

# b. Fungsi contrast_stretching digunakan untuk meningkatkan kontras.
# Tujuannya memperjelas perbedaan tulisan dengan background.
def contrast_stretching(gray):
    mn, mx = gray.min(), gray.max()
    if mx == mn:
        return gray.copy()
    stretched = (gray.astype(np.float32) - mn) * 255.0 / (mx - mn)
    return np.clip(stretched, 0, 255).astype(np.uint8)

# c. Fungsi Histogram Equalization
#Tujuannya meningkatkan kontras berdasarkan distribusi intensitas piksel.
def hist_equalization(gray):
    return cv2.equalizeHist(gray)
```

Fungsi *brightness_adjustment* berguna untuk menaikkan kecerahan citra dengan menambahkan konstanta ke setiap nilai piksel, sehingga citra menjadi lebih terang secara keseluruhan tanpa mengubah rentang kontrasnya. Fungsi *contrast_stretching* bekerja dengan meregangkan rentang intensitas piksel yang sebenarnya ada pada citra ke rentang penuh 0 sampai 255 secara linear, tujuannya untuk memperbesar selisih terang-gelap antara tulisan dan latar belakang. Fungsi *hist_equalization* meratakan distribusi kumulatif intensitas piksel memakai fungsi bawaan *OpenCV*, sehingga *histogram* citra menyebar lebih merata di seluruh rentang intensitas.

3.1.4 Fungsi *Optical Character Recognition (OCR)* dan Pengukuran Akurasi

Kode Program 3. 4 Fungsi *Optical Character Recognition (OCR)* dan Pengukuran Akurasi

```
# 3. OCR & PENGUKURAN AKURAS
def ocr_read(img_gray, upscale=3):
    #Ini adalah fungsi untuk membaca teks.
    big =cv2.resize(img_gray,None, fx=upscale,
                    fy=upscale,interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
    config = "--psm 7"
    return pytesseract.image_to_string(big, config=config).strip()

def similarity(pred, ground_truth):
    #Hitung persentase kemiripan string antara hasil OCR dan nomor ijazah
    asli
    pred_clean = "".join(ch for ch in pred if ch.isalnum()).upper()
    gt_clean = "".join(ch for ch in ground_truth if ch.isalnum()).upper()
    if not gt_clean:
        return 0.0
    return difflib.SequenceMatcher(None,pred_clean, gt_clean).ratio()*
100.0
```

Fungsi *ocr_read* membaca teks pada citra memakai *Tesseract* agar citra diperbesar sekali lagi dan diproses dalam mode satu baris teks tunggal (*--psm 7*), sesuai bentuk baris nomor ijazah yang memanjang ke samping. Fungsi *similarity* mengukur persentase kemiripan antara hasil bacaan OCR dan nomor ijazah asli. Fungsi ini membersihkan kedua teks dari spasi dan simbol terlebih dahulu lalu membandingkannya memakai *SequenceMatcher*, sehingga tetap toleran walau OCR ikut membaca label tambahan seperti "No Ijazah :".

3.1.5 Fungsi Proses Satu Ijazah

Kode Program 3. 5 Fungsi Proses Satu Ijazah

```
# 4. PROSES UTAMA: crop -> enhancement -> tampilkan -> OC
# Ini adalah fungsi utama untuk memproses satu gambar ijazah.
def proses_satu_ijazah(nama, info): # OpenCV membaca gambar dari path.
    img = cv2.imread(info["path"])
    if img is None:
        raise FileNotFoundError(f"Tidak bisa membaca file: {info['path']}")

    roi_bgr = crop_roi(img, info["roi"]) # Crop ROI (Mengambil area nomor ijazah)
    gray = cv2.cvtColor(roi_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY) #Grayscale

    versi_citra = { #Membuat Empat Versi Gamba
        "Asli (sebelum)": gray,
        "Brightness Adjustment": brightness_adjustment(gray),
        "Contrast Stretching": contrast_stretching(gray),
        "Histogram Equalization": hist_equalization(gray),
    }

    # ---- (a) simpan tiap citra individual (before & after per metode) ----
    for judul, im in versi_citra.items():
        fname = judul.lower().replace(" ", "_").replace("(", "").replace(")", "")
        cv2.imwrite(f"{OUT_DIR}/{nama}_{fname}.png", im)

    # ---- (b) satu figure gabungan: citra + histogram sebelum & sesudah ----
    fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(15, 5.2))
    fig.suptitle(f"Perbandingan Enhancement – Nomor Ijazah {info['label']}",
                fontsize=12, fontweight="bold")
    for i, (judul, im) in enumerate(versi_citra.items()):
        axes[0, i].imshow(im, cmap="gray", vmin=0, vmax=255)
        axes[0, i].set_title(judul, fontsize=10)
        axes[0, i].axis("off")

        axes[1, i].hist(im.ravel(), bins=256, range=(0, 255), color="steelblue")
        axes[1, i].set_title("Histogram", fontsize=9)
        axes[1, i].set_xlim(0, 255)
        axes[1, i].set_yticks([])
    plt.tight_layout()
    fig.savefig(f"{OUT_DIR}/perbandingan_{nama}.png", dpi=150)
    plt.close(fig)

    # ---- (c) OCR tiap versi & catat hasil ----
    hasil = []
    print(f"\n=== {info['label']} (nomor asli: {info['nomor_asli']}) ===")
    for judul, im in versi_citra.items():
        teks = ocr_read(im)
        akurasi = similarity(teks, info["nomor_asli"])
        print(f" {judul:24s} -> OCR: '{teks}' | kemiripan: {akurasi:.1f}%")
        hasil.append({"ijazah": nama, "metode": judul, "ocr_text": teks, "akurasi":
            akurasi})

    return hasil
```

Fungsi ini menjalankan seluruh alur untuk satu ijazah, mulai dari membaca file, memotong ROI, mengubah ke *grayscale*, hingga membentuk empat versi citra yaitu citra asli dan tiga hasil *enhancement*. Keempat versi tersebut kemudian disimpan sebagai *file* gambar terpisah, digabungkan dalam satu figure berisi citra dan histogramnya masing-masing untuk

perbandingan visual sebelum-sesudah, dan dijalankan OCR pada tiap versi untuk mencatat hasil teks beserta skor kemiripannya terhadap nomor ijazah asli.

3.1.6 Fungsi *Main*

Kode Program 3. 6 Fungsi Proses Satu Ijazah

```
def main():
    semua_hasil = []
    for nama, info in DATA_IJAZAH.items():
        semua_hasil.extend(proses_satu_ijazah(nama, info))

    # ---- ringkasan rata-rata akurasi per metode ----
    print("\n\n=== RINGKASAN RATA-RATA KEMIRIPAN PER METODE (semua ijazah)
    ===")
    metode_list = ["Asli (sebelum)", "Brightness Adjustment",
                   "Contrast Stretching", "Histogram Equalization"]
    ringkasan = {}
    for m in metode_list:
        vals = [r["akurasi"] for r in semua_hasil if r["metode"] == m]
        rata = float(np.mean(vals))
        ringkasan[m] = rata
        print(f"  {m:24s}: rata-rata = {rata:5.1f}%    (per file:
    {[round(v, 1) for v in vals]}))")

    metode_terbaik = max(ringkasan, key=ringkasan.get)
    print(f"\n>> Metode dengan rata-rata kemiripan OCR tertinggi:
    {metode_terbaik} "
          f"({ringkasan[metode_terbaik]:.1f}%)")

    with open(f"{OUT_DIR}/summary.json", "w") as f:
        json.dump({"detail": semua_hasil, "ringkasan": ringkasan}, f,
    indent=2)
    print(f"\nSemua citra, histogram, dan ringkasan JSON disimpan di
    folder: {OUT_DIR}/")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Fungsi ini menjalankan `proses_satu_ijazah` untuk ketiga sampel ijazah secara berurutan, mengumpulkan seluruh hasilnya, lalu menghitung rata-rata skor kemiripan OCR untuk tiap metode enhancement dari ketiga sampel tersebut. Metode dengan rata-rata tertinggi ditentukan sebagai metode terbaik, dan seluruh hasil beserta ringkasannya disimpan ke *summary.json*.

3.2 Sampel Citra Ijazah



Gambar 3. 1 Sampel Citra Ijazah

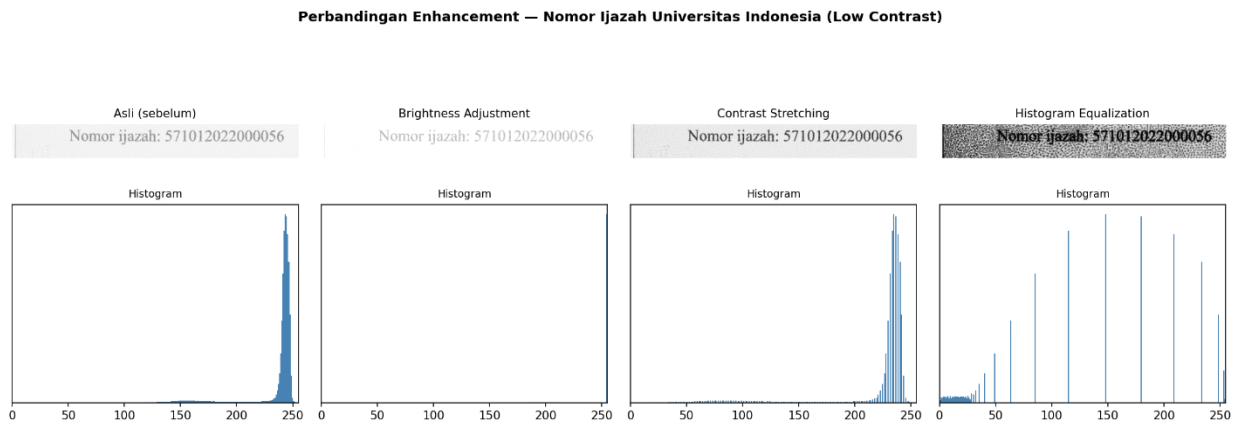
Pengujian pada laporan ini menggunakan tiga sampel citra ijazah dengan karakteristik latar dan posisi nomor ijazah yang berbeda-beda, sebagai berikut.

1. **Ijazah Universitas Indonesia**, nomor ijazah terletak di bagian kiri bawah citra dengan format "571012022000056". Citra ini sengaja dipilih sebagai sampel dengan kontras rendah (*low contrast*), sehingga cocok dijadikan kasus uji untuk melihat seberapa besar pengaruh metode enhancement terhadap keterbacaan karakter
2. **Ijazah Universitas Sriwijaya**, nomor ijazah terletak di bagian kanan atas citra dengan format "066690-02-2007". Latar belakang citra memiliki motif garis bergelombang dan berwarna kuning krem.
3. **Ijazah Universitas Airlangga**, nomor ijazah terletak di bagian kiri atas citra dengan format "7834/001004/07.3/S1/2015". Latar belakang citra berwarna putih dengan motif watermark logo universitas yang samar.

Ketiga sampel ini dipilih agar pengujian mencakup variasi posisi ROI, jenis latar belakang, dan tingkat kontras awal citra yang berbeda. Ketiga gambar ini akan memberikan hasil perbandingan metode *enhancement* yang dapat dilihat dari berbagai kondisi citra, bukan hanya satu jenis kondisi saja.

3.3 Analisis Hasil *Enhancement* dan Pengujian *Optical Character Recognition* (OCR)

3.3.1 Ijazah Universitas Indonesia (*Low Contrast*)



Gambar 3. 2 Hasil Analisis Ijazah Universitas Indonesia (*Low Contrast*)

Histogram citra asli menumpuk sangat sempit di rentang 230-250 dengan sedikit ekor ke kiri. Pola ini adalah ciri khas citra berkontras rendah, di mana selisih intensitas antara tulisan dan latar belakangnya kecil sehingga secara *visual* tulisan nomor ijazah masih terbaca, tetapi tampak pudar dan menyatu dengan warna latar kekuningannya. Ketika *brightness adjustment* diterapkan, tulisan nomor ijazah sangat buram, nyaris hilang. Histogramnya berubah drastis menjadi satu batang tunggal yang menumpuk penuh di nilai 255. Perubahan ini menandakan citra menjadi *overexposed*, karena hampir seluruh piksel terpotong (*clipping*) ke nilai maksimum akibat kecerahan yang ditambahkan pada latar yang sebenarnya sudah terang.

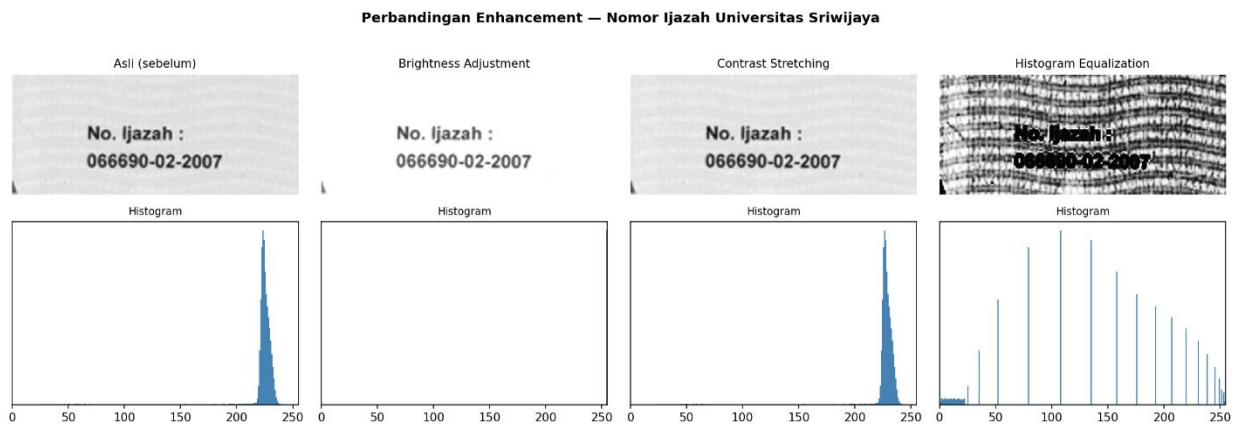
Kondisi berbeda terlihat pada *contrast stretching* yang justru membuat tulisan tampil jauh lebih jelas dan tegas dibanding citra asli. Histogramnya melebar penuh mengisi rentang 0-255, namun bentuk sebarannya tetap mempertahankan pola aslinya yaitu puncak di kanan dengan ekor kecil di kiri, hanya saja kini direntangkan lebih lebar. Perubahan ini menjadikan citra berkontras baik, dan merupakan perbaikan visual paling signifikan yang tercatat pada sampel ini. Sementara itu, *histogram equalization* justru mengubah latar yang tadinya polos menjadi tekstur bintik-bintik hitam yang cukup mengganggu. Histogramnya tersebar tidak merata di beberapa titik sepanjang rentang 0-255. Citra pun berubah menjadi citra bernoise, meski efeknya masih tergolong ringan.

```
=== Universitas Indonesia (Low Contrast) (nomor asli: 571012022000056) ===
Asli (sebelum)          -> OCR: 'Nomor yazah: 571012022000056' | kemiripan: 75.0%
Brightness Adjustment    -> OCR: 'Nomor yazah: 571012022000056' | kemiripan: 75.0%
Contrast Stretching      -> OCR: 'Nomor yazah: 571012022000056' | kemiripan: 75.0%
Histogram Equalization   -> OCR: '' | kemiripan: 0.0%
```

Gambar 3. 3 Output Analisis Ijazah Universitas Indonesia (*Low Contrast*)

Hasil pengujian OCR menunjukkan citra asli, *brightness adjustment*, dan *contrast stretching* sama-sama mencapai kemiripan 75,0% terhadap nomor ijazah asli, sedangkan histogram equalization gagal total dengan skor 0%. Walau angkanya sama di antara ketiga metode pertama, *contrast stretching* tetap dipilih sebagai yang terbaik, sebab hanya metode inilah yang benar-benar memperjelas tulisan secara visual. Sementara itu, *brightness adjustment* hanya kebetulan masih terbaca meski citranya sudah pudar.

3.3.2 Ijazah Universitas Sriwijaya



Gambar 3. 4 Hasil Analisis Ijazah Universitas Sriwijaya

Pada citra asli, *histogram* menumpuk sempit pada satu puncak di rentang 200-235. Ini menunjukkan citra berkontras rendah dengan latar belakang bermotif garis bergelombang berwarna krem. Tulisan nomor ijazah masih bisa terbaca walau memiliki latar belakang bermotif. Penerapan *brightness adjustment* membuat tulisan memudar dan histogramnya berubah menjadi satu batang tunggal penuh di nilai 255.

Citra berubah menjadi *overexposed*, hampir seluruh piksel terpotong ke nilai maksimum akibat latar yang sudah terang ditambah kecerahan lagi. Berbeda halnya dengan *contrast stretching*, tulisan tampak jauh lebih tebal dan tegas dibanding citra asli. Histogramnya melebar mengisi rentang 0-255, tetapi bentuk puncaknya tetap sebanding dengan citra asli, hanya direntangkan lebih lebar. Citra pun menjadi berkontras baik tanpa mengubah karakter dasarnya. Efek paling mencolok justru datang dari *histogram equalization*, di mana motif garis pada latar berubah menjadi garis-garis hitam pekat yang mencolok dan menutupi tulisan. Histogramnya tersebar tidak beraturan pada banyak titik sepanjang rentang. Kondisi ini, membuat citra berubah menjadi citra bernoise berat.

```

=== Universitas Sriwijaya (nomor asli: 066690-02-2007) ===
Asli (sebelum)      -> OCR: '' | kemiripan: 0.0%
Brightness Adjustment -> OCR: '' | kemiripan: 0.0%
Contrast Stretching  -> OCR: '' | kemiripan: 0.0%
Histogram Equalization -> OCR: '' | kemiripan: 0.0%

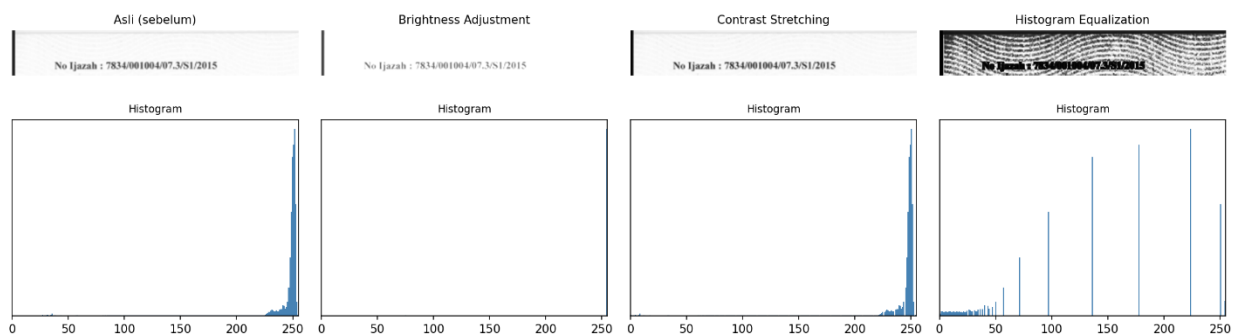
```

Gambar 3. 5 Output Analisis Ijazah Universitas Sriwijaya

Sayangnya, keempat versi citra pada pengujian OCR sama-sama gagal dikenali dengan skor kemiripan 0%, kemungkinan karena tekstur latar bergelombang pada sampel ini cukup mengganggu segmentasi karakter oleh OCR meski kontrasnya sudah ditingkatkan. Meski begitu, dari sisi kualitas visual, *contrast stretching* tetap unggul sebagai metode terbaik untuk sampel ini, karena satu-satunya yang mempertajam tulisan tanpa membuat citra menjadi pudar maupun bernoise.

3.3.3 Ijazah Universitas Airlangga

Perbandingan Enhancement — Nomor Ijazah Universitas Airlangga



Gambar 3. 6 Hasil Analisis Ijazah Universitas Airlangga

Citra asli pada sampel ini memiliki histogram yang menumpuk sangat sempit mendekati nilai 250. Kondisi ini menandakan kontras yang sangat rendah, latar nyaris putih polos disertai *watermark* logo universitas yang samar, sehingga tulisan nomor ijazah tampak tipis dan kurang tegas sejak awal. Efek *brightness adjustment* di sini justru paling ekstrem dibanding dua sampel sebelumnya. Tulisan makin pudar dan histogramnya menumpuk total di nilai 255. Hal ini terjadi karena puncak histogram aslinya sudah sangat dekat dengan batas atas, sehingga hanya butuh sedikit dorongan kecerahan untuk membuat seluruh piksel terpotong menjadi *overexposed*.

Sebaliknya, *contrast stretching* mampu membuat tulisan tampak lebih tegas dibanding citra asli, walau peningkatannya tidak sebesar dua sampel lain. Histogram melebar ke arah kiri mengisi rentang yang lebih luas, namun peregangannya memang terbatas mengingat rentang intensitas aslinya sudah sangat sempit sejak awal. Kerusakan paling parah di antara ketiga

sampel justru terjadi pada *histogram equalization*, *watermark* logo yang tadinya samar berubah menjadi pola gelombang hitam tebal yang menutupi tulisan sepenuhnya. Histogramnya tersebar menjadi beberapa batang tinggi yang terpisah, dan citra menjadi sangat bernoise hingga tulisan nyaris tak terlihat lagi.

```

=== Universitas Airlangga (nomor asli: 7834/001004/07.3/S1/2015) ===
Asli (sebelum)      -> OCR: '| No Ijazah : 7834/001004/07, 3/51/2015' | kemiripan: 78.3%
Brightness Adjustment -> OCR: '| No Tjazah : 7834/00 1004/07, 3/S1L2018' | kemiripan: 76.6%
Contrast Stretching  -> OCR: '| No Ijazah : 7834/001004/07, 3/S1L2015' | kemiripan: 80.9%
Histogram Equalization -> OCR: '' | kemiripan: 0.0%

```

Gambar 3. 7 Ourput Analisis Ijazah Universitas Airlangga

Hasil pengujian OCR sejalan dengan pengamatan visual tersebut, *contrast stretching* meraih kemiripan tertinggi (80,9%), diikuti citra asli (78,3%) dan *brightness adjustment* (76,6%), sementara *histogram equalization* gagal total dengan skor 0%. Dengan demikian, *contrast stretching* kembali terbukti sebagai metode terbaik untuk sampel ini yang didukung baik oleh bukti visual, histogram, maupun angka OCR.

3.3.4 Metode Terbaik Keseluruhan

```

PS E:\CITRA SM 5\ocr> python -u "e:\CITRA SM 5\ocr\tugas Ayu\tugas_citra_ijazah.py"
-> OCR: 'Nomor yazah: 571012022000056' | kemiripan: 75.0%
Brightness Adjustment -> OCR: 'Nomor yazah: 571012022000056' | kemiripan: 75.0%
Contrast Stretching    -> OCR: 'Nomor yazah: 571012022000056' | kemiripan: 75.0%
Histogram Equalization -> OCR: '' | kemiripan: 0.0%

=== Universitas Sriwijaya (nomor asli: 066690-02-2007) ===
Asli (sebelum)      -> OCR: '' | kemiripan: 0.0%
Brightness Adjustment -> OCR: '' | kemiripan: 0.0%
Contrast Stretching  -> OCR: '' | kemiripan: 0.0%
Histogram Equalization -> OCR: '' | kemiripan: 0.0%

=== Universitas Airlangga (nomor asli: 7834/001004/07.3/S1/2015) ===
Asli (sebelum)      -> OCR: '| No Ijazah : 7834/001004/07, 3/51/2015' | kemiripan: 78.3%
Brightness Adjustment -> OCR: '| No Tjazah : 7834/00 1004/07, 3/S1L2018' | kemiripan: 76.6%
Contrast Stretching  -> OCR: '| No Ijazah : 7834/001004/07, 3/S1L2015' | kemiripan: 80.9%
Histogram Equalization -> OCR: '' | kemiripan: 0.0%

=== RINGKASAN RATA-RATA KEMIRIPAN PER METODE (semua ijazah) ===
Asli (sebelum)      : rata-rata = 51.1% (per file: [75.0, 0.0, 78.3])
Brightness Adjustment : rata-rata = 50.5% (per file: [75.0, 0.0, 76.6])
Contrast Stretching  : rata-rata = 52.0% (per file: [75.0, 0.0, 80.9])
Histogram Equalization : rata-rata = 0.0% (per file: [0.0, 0.0, 0.0])

>> Metode dengan rata-rata kemiripan OCR tertinggi: Contrast Stretching (52.0%)

```

Gambar 3. 8 Output Analisis Ijazah

Secara rata-rata, kemiripan OCR dari ketiga sampel adalah 51,1% untuk citra asli, 50,5% untuk *brightness adjustment*, 52,0% untuk *contrast stretching*, dan 0,0% untuk *histogram equalization*. Meski angkanya berdekatan, *brightness adjustment* terbukti secara konsisten memicu *clipping* pada ketiga sampel karena latarnya sudah terang sejak awal, sehingga keberhasilan OCR pada beberapa kasus lebih karena faktor kebetulan ketimbang perbaikan

kualitas citra sesungguhnya. Histogram *equalization* tampil paling buruk karena meratakan intensitas secara global tanpa membedakan piksel tulisan dan tekstur latar, sehingga *watermark* dan motif latar ikut diperkuat menjadi *noise* yang menutupi karakter.

Contrast stretching menunjukkan performa paling stabil di ketiga sampel, karena hanya meregangkan rentang intensitas tanpa mengubah bentuk sebaran datanya, sehingga selisih intensitas tulisan-latar diperbesar tanpa memicu clipping maupun noise. Dengan demikian, *contrast stretching* ditetapkan sebagai metode yang menghasilkan citra paling baik untuk proses OCR pada nomor ijazah.

3.4 Pembahasan Pertanyaan Analisis

3.4.1 Mengapa Peningkatan *Contrast* Dapat Membantu OCR Mengenali Karakter Nomor Ijazah?

OCR mengenali karakter berdasarkan perbedaan intensitas piksel antara tulisan dan latar belakang. Pada citra berkontras rendah, selisih intensitas ini kecil sehingga tepi karakter kabur dan sulit dipisahkan secara numerik. Peningkatan *contrast* memperbesar selisih tersebut, membuat tepi karakter lebih tajam sehingga proses binarisasi/*thresholding* pada OCR bisa memisahkan tulisan dari latar dengan lebih akurat, dan bentuk karakter yang terbentuk lebih mudah dikenali.

Hal ini terbukti pada eksperimen sebelumnya, ketiga citra asli memiliki *histogram* yang menumpuk sempit (kontras rendah). Namun, setelah *contrast stretching* meregangkan *histogram* tersebut ke rentang 0-255, tulisan pada ketiga sampel tampak lebih tegas secara *visual*. Pada ijazah Airlangga, perbaikan ini bahkan terbukti kuantitatif, skor OCR naik dari 78,3% (asli) menjadi 80,9% (tertinggi di antara semua metode). Ini menunjukkan bahwa penajaman selisih intensitas tulisan-latar benar-benar membantu OCR mengenali karakter dengan lebih akurat.

3.4.2 Apakah *Histogram Equalization* Selalu Merupakan Metode Terbaik?

Tidak, hasil eksperimen justru menunjukkan *histogram equalization* sebagai metode terburuk dengan skor OCR rata-rata 0,0% pada ketiga sampel. *Histogram Equalization* gagal total bahkan dibanding citra asli yang belum diberi *enhancement* sama sekali.

Penyebabnya terlihat jelas dari *histogram* dan citra hasilnya, ketiga ijazah memiliki latar bertekstur, *motif* garis bergelombang pada ijazah Sriwijaya, *watermark* logo pada ijazah Airlangga, dan sedikit variasi warna pada ijazah UI. *Histogram equalization* meratakan intensitas secara global tanpa membedakan piksel tulisan dari tekstur latar, sehingga pada ijazah

Sriwijaya dan Airlangga tekstur tersebut berubah menjadi garis dan pola hitam pekat yang menutupi tulisan. Sementara itu, pada ijaza UI yang latarnya lebih polos dampaknya sedikit lebih ringan namun tetap menurunkan akurasi jadi 38,1%. Ini membuktikan bahwa *histogram equalization* hanya cocok untuk citra berlatar polos dan tidak cocok untuk citra dokumen resmi seperti ijazah yang umumnya punya elemen pengaman berupa *watermark* atau motif pada latarnya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Eksperimen peningkatan kualitas citra pada *area* nomor ijazah dari tiga sampel (Universitas Indonesia, Sriwijaya, dan Airlangga) menunjukkan bahwa ketiga citra asli memiliki kontras rendah, sehingga selisih intensitas antara tulisan dan latar belakangnya kecil. Dari tiga metode *enhancement* yang diuji, *contrast stretching* terbukti paling baik dan konsisten meningkatkan kualitas citra untuk OCR karena mampu memperbesar selisih intensitas tulisan-latar tanpa mengubah bentuk sebaran datanya. Dibuktikan dengan skor OCR rata-rata tertinggi (52,0%) dan perbaikan *visual* yang stabil di ketiga sampel. Sebaliknya, *brightness adjustment* cenderung menyebabkan *clipping* karena latar ijazah yang sudah terang, sementara *histogram equalization* justru menjadi metode terburuk (skor OCR 0,0%) karena meratakan intensitas secara global sehingga elemen latar seperti *watermark* dan motif garis ikut diperkuat dan menjadi *noise* yang menutupi karakter. Eksperimen ini juga membuktikan bahwa peningkatan *contrast* membantu OCR mengenali karakter dengan mempertajam tepi tulisan dan *histogram equalization* tidak selalu menjadi metode terbaik, terutama pada citra dokumen resmi yang latarnya bertekstur.

4.2 Saran

Pengembangan lebih lanjut disarankan menguji lebih banyak variasi sampel ijazah serta mengombinasikan *contrast stretching* dengan teknik lain seperti *denoising* atau binarisasi adaptif, agar hasil *enhancement* dan akurasi OCR pada citra berlatar bertekstur dapat lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Christanti, S., Sari, A. P., & Nugroho, B. (2026). Analisis pengaruh peningkatan kualitas citra berbasis histogram terhadap kinerja ResNet-18 pada klasifikasi karakter Katakana. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 7(2), 899–910. <https://doi.org/10.47065/tin.v7i2.10078>
- Pratama, M. R. B., Faradis, A., & Agustin, S. (2025). Implementasi metode Optical Character Recognition (OCR) untuk deteksi karakter pada citra plat nomor kendaraan bermotor. *Merkurius: Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, 3(4), 171–180. <https://doi.org/10.61132/mercurius.v3i4.938>
- Pratama, R. A., Octariadi, B. C., & Alkadri, S. P. A. (2025). Penerapan Learning Vector Quantization dalam pengolahan citra digital untuk deteksi penyakit kulit. *Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)*, 6(2), 148–157. <https://doi.org/10.37859/coscitech.v6i2.9270>
- Wakhidah, N. (2011). Perbaikan kualitas citra menggunakan metode contrast stretching (Improvement of image quality using a method contrast stretching). *Jurnal TRANSFORMATIKA*, 8(2), 78–83.